TALENTO TECH

Gestión de proyectos · Trabajo integrador, Parte 2

Modernización del sitio institucional del IFTS N.° 2

Comisión E · Equipo 08 · Santiago Cuda · Adrián Madroñal · Martín Juan · Nicolás Rolón · Gastón Zampar

6. Planificación y seguimiento

Herramientas utilizadas y justificación. Cada herramienta cubre una necesidad de flujo, iteración o control del proyecto, y todas funcionan en plan gratuito.

Necesidad	Herramienta	Evidencia	Por qué
Flujo de tareas (Kanban) y backlog	Trello, tablero *ifts-n2-sprint-board-scrum*	Tablero	Visualiza el flujo y el trabajo en curso; curva de aprendizaje mínima
Código y control de versiones	GitHub (repositorio con revisión cruzada)	Repositorio	Historial de decisiones y cambios verificable
Diseño y validación con el cliente	Figma	Prototipo	Permitió que el cliente rechazara la paleta antes de programar
Diagramas y documentación	Lucidchart, Google Drive	Diagramas, Drive	Trabajo compartido y enlaces públicos para la cátedra
Cronograma	Gantt y red CPM (secciones 7.2 y 7.3)	Figuras 1 y 2	Muestra dependencias y camino crítico

Metodología: Scrumban (justificación corregida). La Parte 1 descartaba Scrum argumentando el tamaño del equipo; la cátedra observó que ese no es un criterio válido. Scrumban se elige por tres necesidades del proyecto: **(1) iteración**, porque hay hitos fijos con el cliente (semanas 2, 6 y 13) que exigen incrementos revisables cada dos semanas; **(2) flujo**, porque las prioridades cambian según las devoluciones del cliente (por ejemplo, el rediseño de la paleta tras su rechazo) y un tablero continuo absorbe ese cambio sin replanificar un sprint completo; y **(3) control**, porque el límite de trabajo en curso (WIP) y la revisión cruzada de cada tarea detectan cuellos de botella temprano. Se mantienen del marco Scrum la planificación y la retrospectiva por sprint, y de Kanban el tablero con límite de WIP.

Sprints (2 semanas): S1 relevamiento (sem. 1-2) · S2 análisis y modelado (3-4) · S3 diseño y DEMO (5-6) · S4 base técnica y backend (7-8) · S5 desarrollo del panel y del sitio (9-10, en curso al 18/10) · S6 integración y QA (11-12) · S7 versión funcional y capacitación (13-14) · S8 cierre y traspaso (15-16).

Plan de seguimiento y control.

Indicador	Meta	Umbral de alerta	Acción
Tareas completadas por sprint / planificadas	≥ 80 %	< 60 %	Retrospectiva y recorte de alcance del sprint siguiente
Trabajo en curso por persona (WIP)	≤ 2 tarjetas	> 3	Terminar antes de empezar
Desvío del cronograma (semanas de atraso de la ruta crítica)	0	≥ 1	Aplicar el plan de contingencia de la sección 8
Horas reales por integrante frente a las planificadas (680 h en total)	Desvío ≤ 10 %	> 15 %	Reestimar el presupuesto y recortar alcance (el aula pide documentar las horas para el presupuesto final)
Errores bloqueantes abiertos	0 al hito	> 0 a dos semanas del hito	Congelar funciones nuevas
Respuesta del cliente a una validación	≤ 5 días	> 10 días	Escalar a Martín Juan (canal único) y avanzar con datos de prueba

Registro de reuniones. Las reuniones internas se resumen en actas en la carpeta de Drive del equipo `[completar enlace a las actas]`.

Fecha	Reunión	Resultado
30/06/2026	IFTS N.° 2 e IFTS N.° 29 (cátedra)	Roles cliente y oferentes, cronograma de tres reuniones
04/09/2026	Relevamiento con el cliente (S2)	Requerimientos, restricciones de costo, criterio editorial de redes
06/10/2026	Segunda reunión con el cliente: DEMO del prototipo en Figma	Roles diferenciados, calendario por archivos, MVP en código; el cliente pidió cambiar la paleta (luego se definió la de marrones); nueva reunión en 2 o 3 semanas

Registro de decisiones relevantes.

N.°	Decisión	Motivo
D-001	Desarrollo a medida; la cátedra descartó WordPress	El alcance de la materia exige el ciclo completo de ingeniería de software
D-002	Martín Juan, único canal con el cliente	Evitar respuestas contradictorias con tres equipos en paralelo
D-004	El contenido vencido se archiva, nunca se borra	Pedido explícito del cliente ("un riesgo grave")
D-005	Redes sociales: selección editorial del instituto	Criterio institucional humano, no réplica automática
D-006	Infraestructura gratuita en la etapa inicial	El instituto no puede asumir costos
D-007	Paleta tierra en lugar de la verde	Rechazo del cliente tras la DEMO
D-010	La Etapa 3 se entrega como especificaciones para generar el MVP	Separar diseño técnico de implementación

7. Estructura del proyecto y cronograma

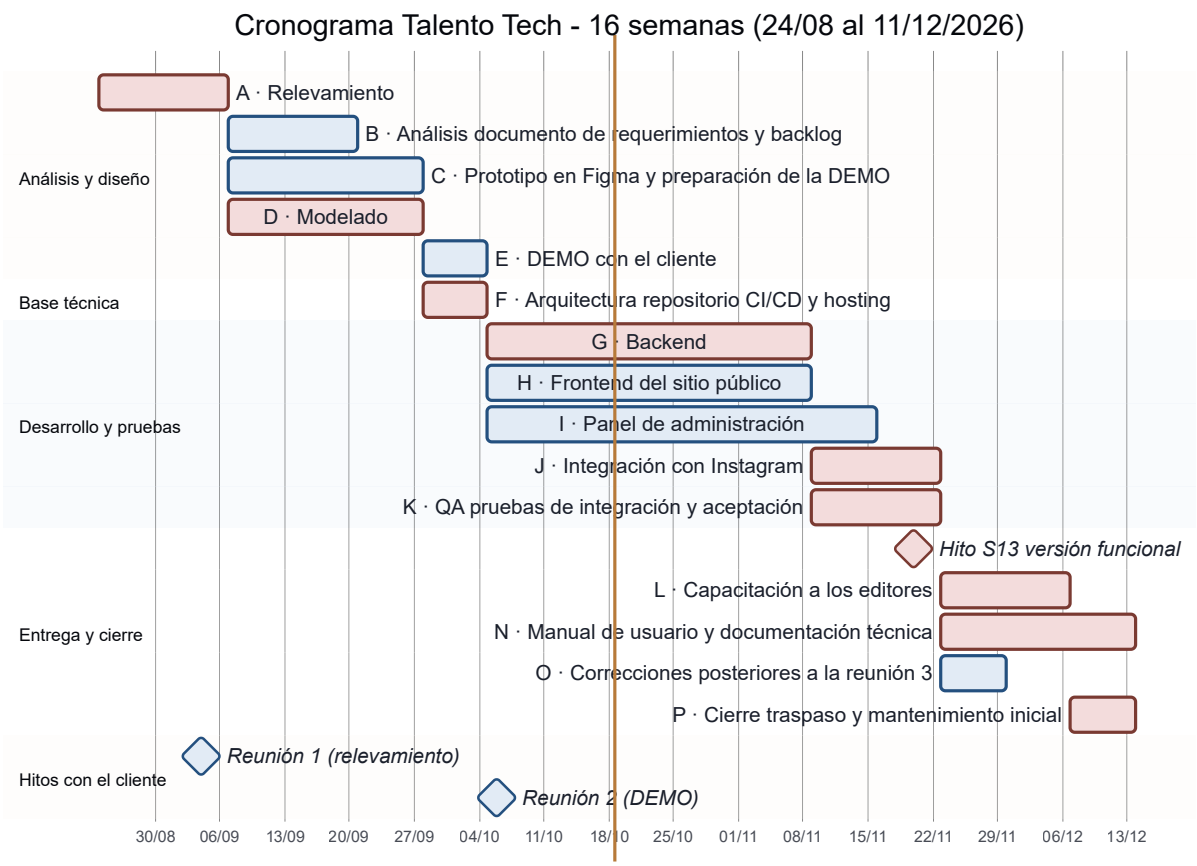
7.1. Estructura de desglose del trabajo (WBS)

Fase	Paquetes de trabajo	Responsable	Horas
1. Análisis y requerimientos	Relevamiento, documento de requerimientos, backlog (A, B)	Martín Juan	70
2. Diseño del sistema	Prototipo, diagramas UML, modelo de datos, DEMO (C, D, E)	Gastón Zampar, Nicolás Rolón	110
3. Desarrollo	Arquitectura y CI/CD (F), API y base (G), sitio (H), panel (I), Instagram (J)	Nicolás Rolón, Gastón Zampar, Santiago Cuda	280
4. Pruebas y calidad	QA de integración y aceptación (K)	Adrián Madroñal	90
5. Capacitación	Capacitación a editores (L)	Martín Juan	40
6. Manual y soporte	Manual de usuario y documentación técnica (N)	Gastón Zampar, Adrián Madroñal	60
7. Mantenimiento	Correcciones, cierre y traspaso (O, P)	Santiago Cuda	30
	Total (de 720 h disponibles: 5 personas × 9 h × 16 semanas)		**680**

7.2. Diagrama de Gantt

El cronograma tiene 16 semanas, del 24/08 al 11/12/2026, con los tres hitos de la cátedra. En rojo, las actividades críticas; la línea vertical marca la fecha de elaboración de este documento (semana 9).

Figura 1. *Diagrama de Gantt del proyecto*

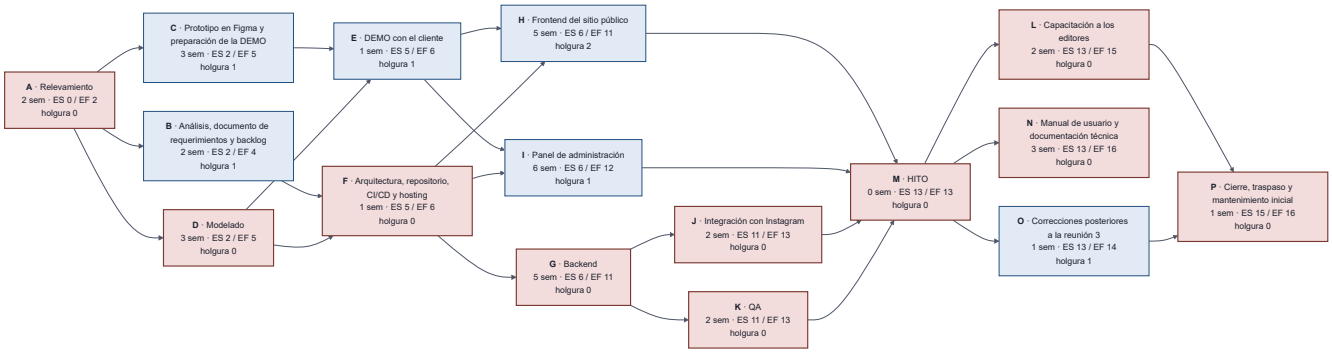


Nota. Las semanas 1 a 6 (análisis, diseño y DEMO) corresponden a trabajo ya realizado; las duraciones de las actividades A a E son las efectivamente transcurridas.

7.3. Método de la ruta crítica (CPM)

Con las duraciones probables y las dependencias de la Figura 2, el proyecto dura **16 semanas**, que es exactamente el cuatrimestre: **no hay margen global**. La ruta crítica es **A → D → F → G → (J y K) → hito de la semana 13 → (L → P y N)**. Las actividades B, C, E, H, I y O tienen holgura de 1 o 2 semanas y funcionan como amortiguador.

Figura 2. *Red de actividades con ruta crítica*



Nota. Cada nodo muestra duración, inicio más temprano (ES), fin más temprano (EF) y holgura. Rojo: actividades críticas.

Tabla. *Cálculo CPM: tiempos más tempranos y más tardíos, en semanas desde el 24/08*

ID	Actividad	Resp.	Dur. (sem)	Pred.	ES	EF	LS	LF	Holgura	Crít.
A	Relevamiento (reuniones y requerimientos)	Martín	2	—	0	2	0	2	0	**Sí**
B	Análisis, documento de requerimientos y backlog	Martín	2	A	2	4	3	5	1	No
C	Prototipo en Figma y preparación de la DEMO	Gastón	3	A	2	5	3	6	1	No
D	Modelado: diagramas UML y modelo de datos	Nicolás	3	A	2	5	2	5	0	**Sí**
E	DEMO con el cliente (S6) y ajustes	Martín	1	C, D	5	6	6	7	1	No
F	Arquitectura, repositorio, CI/CD y hosting	Santiago	1	B, D	5	6	5	6	0	**Sí**

ID	Actividad	Resp.	Dur. (sem)	Pred.	ES	EF	LS	LF	Holgura	Crít.
G	Backend: API, base de datos y autenticación	Nicolás	5	F	6	11	6	11	0	**Sí**
H	Frontend del sitio público	Gastón	5	E, F	6	11	8	13	2	No
I	Panel de administración	Gastón y Nicolás	6	E, F	6	12	7	13	1	No
J	Integración con Instagram (PoC y módulo)	Nicolás	2	G	11	13	11	13	0	**Sí**
K	QA pruebas de integración y aceptación	Adrián	2	G	11	13	11	13	0	**Sí**
M	HITO: versión funcional (reunión 3, S13)	Todos	0	H, I, J, K	13	13	13	13	0	**Sí**
L	Capacitación a los editores	Martín	2	M	13	15	13	15	0	**Sí**
N	Manual de usuario y documentación técnica	Gastón y Adrián	3	M	13	16	13	16	0	**Sí**
O	Correcciones posteriores a la reunión 3	Todos	1	M	13	14	14	15	1	No
P	Cierre, traspaso y mantenimiento inicial	Santiago	1	L, O	15	16	15	16	0	**Sí**

7.4. Estimación PERT de la ruta crítica

Para la parte de la ruta crítica anterior al hito de la semana 13 se usaron estimaciones de tres puntos: **te = (O + 4M + P) / 6** y varianza **((P − O) / 6)²**.

Tabla. *Estimaciones PERT de las actividades críticas hasta el hito de la semana 13*

Act.	Optimista	Probable	Pesimista	Esperada te	Varianza
A	1.5	2	2.5	2.00	0.028
D	2	3	4	3.00	0.111
F	0.5	1	1.5	1.00	0.028
G	4	5	7	5.17	0.250
J	1.5	2	3	2.08	0.062
Ruta crítica hasta el hito				**13.25**	**0.479**

Lectura. La duración esperada hasta el hito es de **13,25 semanas** con desvío estándar de **0,69**. La probabilidad de llegar a la versión funcional dentro de la semana 13 es de **36 %**, y de llegar dentro de la semana 14, de **86 %**. Es decir, **el hito de la semana 13 es ajustado**: la incertidumbre se concentra en el backend (G, varianza 0,25) y en el modelado de datos (D). Por eso el plan de riesgos prioriza recortar alcance antes que extender plazos (sección 8) y acordar con el cliente que la reunión 3 puede mostrar un MVP con los módulos esenciales.

8. Informe de riesgos y mitigación

Escala: probabilidad (P) e impacto (I) de 1 (bajo) a 3 (alto); exposición = P × I. Orden por exposición.

Tabla. *Registro de riesgos, evaluación y planes de mitigación y contingencia*

N.°	Riesgo	Tipo	P	I	Exp.	Mitigación (preventiva)	Contingencia (si ocurre)	Resp.
R1	Retraso en la ruta crítica (backend) y no llegar al hito de la semana 13 (probabilidad calculada en 7.4)	Técnico	3	3	9	Contrato de API definido primero; trabajo en paralelo de frontend y panel con datos simulados; WIP limitado	Recortar a un MVP: novedades, horarios, archivo y login; el resto va a la semana 14	Nicolás
R2	La integración con la API de Instagram no resulta viable o el token vence	Técnico	2	3	6	Prueba de concepto temprana; módulo aislado detrás de una interfaz	Carga manual asistida desde el panel; el sitio no depende de la API	Nicolás
R3	El cliente cambia o rechaza el diseño y obliga a rehacer (ya ocurrió con la paleta)	Cliente	3	2	6	Tokens de diseño centralizados; validar en Figma antes de programar	Cambio de tokens, sin rediseño de estructura	Gastón
R4	Baja disponibilidad del cliente para validar y entregar contenidos	Cliente	3	2	6	Canal único; pedidos anticipados con fecha	Avanzar con datos de prueba; validar solo en reuniones 2 y 3	Martín
R5	Crecimiento de alcance (el Figma sumó avisos, archivo documental y configuración)	Alcance	3	2	6	Backlog priorizado (MoSCoW); todo pedido nuevo pasa por Martín	Posponer lo "Could" a la siguiente cohorte	Martín

N.°	Riesgo	Tipo	P	I	Exp.	Mitigación (preventiva)	Contingencia (si ocurre)	Resp.
R6	Dedicación parcial, ausencias o sobrecarga del equipo	Humano	2	3	6	Revisión cruzada y conocimiento compartido entre pares; buffers de holgura	Reasignar tareas según holgura; reducir WIP	Martín
R7	Infraestructura gratuita: suspensión por inactividad, límites de base de datos o de almacenamiento	Económico	2	2	4	Elegir planes sin vencimiento; compresión de imágenes; respaldos periódicos	Migrar a otro proveedor; costo mínimo aprobado con el cliente	Santiago
R8	Datos personales y fotos de estudiantes sin consentimiento (Ley 25.326)	Legal	2	3	6	Aviso de uso de datos; publicar solo con consentimiento; mínimo de datos	Retiro inmediato del contenido	Adrián
R9	Pérdida de datos o acceso indebido al panel	Técnico	1	3	3	Hash de contraseñas, roles, respaldos, secretos en variables de entorno	Restaurar el último respaldo; rotar credenciales	Santiago
R10	Tres equipos con el mismo cliente generan pedidos contradictorios	Organizacional	2	2	4	Acuerdos por escrito; no asumir exclusividad	Priorizar lo confirmado por escrito	Martín
R11	Trámite del dominio .edu.ar demorado	Externo	2	1	2	Iniciar documentación temprano	Subdominio provisorio gratuito	Santiago
R12	Baja adopción del panel por parte de los docentes	Humano	2	3	6	Panel simple, capacitación con casos prácticos, manual	Sesión de refuerzo y acompañamiento en las primeras semanas	Martín

Gestión del registro. El registro se abre en la definición del proyecto, se revisa al menos una vez por mes en las reuniones de seguimiento (cambios de probabilidad o impacto, planes de contingencia, riesgos nuevos) y **ningún riesgo se elimina** aunque pase su ventana, porque queda como aprendizaje. Cada riesgo tiene un responsable.

Mapa de calor. Exposición alta (6 a 9): R1, R2, R3, R4, R5, R6, R8, R12. Media (3 a 4): R7, R9, R10. Baja (1 a 2): R11. Los riesgos R1, R3 y R5 son los que la propia ejecución ya puso a prueba y se revisan en cada retrospectiva.

9. Sostenibilidad del proyecto

Estrategia de sostenimiento y financiamiento. Se trata de un desarrollo por encargo para una institución pública sin presupuesto: no hay pago por hitos, por lo que el sostenimiento se resuelve en cuatro frentes, tomados de las estrategias vistas en la materia:

1. **Costo operativo cero para el cliente:** hosting, base de datos, CDN y correo en planes gratuitos, y un dominio .edu.ar o un subdominio provisorio. El instituto solo asume, eventualmente, un dominio .com.ar de unos $8.500 ARS por año.
2. **Continuidad académica:** la cátedra y el cliente acordaron que una cohorte siguiente puede retomar el proyecto (minuta del 30/06). El traspaso incluye repositorio, documentación técnica y manual; la actividad P del cronograma lo cubre.
3. **Mantenimiento anual opcional y paquetes de horas:** soporte y evolución con contrato separado (USD 1.800 por año, sección 10.2), la fuente de ingreso recurrente que la materia recomienda para software a medida.
4. **Subsidios y fondos para proyectos educativos, y reutilización:** la plataforma, modular, puede adaptarse a otras instituciones con servicios asociados de instalación, personalización y capacitación (sección 10.3).

Modelo de licenciamiento. Para el desarrollo por encargo la materia distingue la cesión total de derechos, la licencia de uso exclusiva o no exclusiva y la licencia abierta, esta última indicada cuando el cliente es una entidad pública o el proyecto tiene interés educativo o comunitario.

Modelo	A favor	En contra	Evaluación
Licencia abierta MIT (propuesta)	Cliente público y proyecto educativo; el instituto y futuras cohortes pueden modificar y reutilizar; Talento Tech puede reutilizar sus componentes	No obliga a compartir las mejoras	**Elegido**
GPL v3	Recomendada para proyectos comunitarios y educativos; mantiene libres las derivaciones	No permite integrarla con software propietario, lo que limita futuras adaptaciones comerciales	Alternativa válida
Cesión total de derechos	Propiedad completa del cliente	Impide que la empresa reutilice el código; reduce el valor del modelo de reutilización	Descartada
Propietario, freemium o SaaS	Control comercial, ingreso recurrente	Contradice el carácter público del cliente y exige un pago que el instituto no puede sostener hoy	Descartada por ahora

Se adopta **MIT para el código**, con licencia de uso al IFTS N.° 2; los contenidos, textos, fotografías y la marca pertenecen al instituto (si decide abrir los contenidos, corresponde una licencia Creative Commons).

Prácticas sostenibles y control de calidad.

Dimensión	Práctica
Económica	Infraestructura gratuita; documentación de traspaso para que el mantenimiento no dependa del equipo original
Ambiental	Código y recursos eficientes: imágenes comprimidas y servidas por CDN, carga diferida (lazy loading), caché de páginas públicas y menos solicitudes al servidor; sin servidores dedicados; integración continua que ejecuta pruebas solo cuando hay cambios; preferir proveedores con centros de datos de energía renovable; medición con Lighthouse
Social	Accesibilidad WCAG 2.2 AA; protección de datos personales (Ley 25.326); panel pensado para personal no técnico
Calidad	Criterios de ISO/IEC 25010 priorizados: adecuación funcional, usabilidad, seguridad, mantenibilidad y eficiencia; revisión cruzada de cada tarea; pruebas unitarias y de integración automatizadas (meta: 60 % de cobertura del backend); integración continua con GitHub Actions; definición de terminado con QA; retrospectiva por sprint

10. Presupuesto estimado y análisis de costos

Se sigue el método de la materia: se distingue el **presupuesto de costo** del **presupuesto de venta**; el costo total suma los costos directos y los indirectos prorrateados por la duración del proyecto; el precio de venta es **costo total × (1 + ganancia)**; y el punto de equilibrio es **costos fijos totales / (precio de venta − costo variable por proyecto)**.

10.1. Presupuesto de costo del proyecto actual

Mano de obra: 680 horas a un valor referencial de **USD 30 por hora**, dentro del rango que la materia da para equipos de Sudamérica. Es un proyecto sin cobro: el valor sirve para dimensionar el servicio y evaluar su factibilidad.

Tabla. *Presupuesto de costo por fase y concepto*

Concepto	Clasificación	Cálculo	Monto
1. Análisis y requerimientos	Directo, variable	70 h × USD 30	USD 2.100
2. Diseño del sistema	Directo, variable	110 h × USD 30	USD 3.300
3. Desarrollo e implementación	Directo, variable	280 h × USD 30	USD 8.400
4. Pruebas y control de calidad	Directo, variable	90 h × USD 30	USD 2.700
5. Capacitación	Directo, variable	40 h × USD 30	USD 1.200
6. Manual y soporte	Directo, variable	60 h × USD 30	USD 1.800
7. Mantenimiento inicial	Directo, variable	30 h × USD 30	USD 900
Subtotal costos directos de mano de obra		680 h × USD 30	**USD 20.400**
Hosting, base de datos, CDN y correo del proyecto	Directo, variable	Planes gratuitos	USD 0

Concepto	Clasificación	Cálculo	Monto
Licencias del proyecto (Trello, GitHub, Figma, Lucidchart)	Directo	Planes gratuitos	USD 0
Dominio .com.ar (contingente)	Directo, fijo anual	Valor mencionado en la reunión	$8.500 ARS
Costos indirectos de la empresa (herramientas de uso general, administración, difusión)	Indirecto, fijo	USD 4.200 anuales × 16/52 (duración del proyecto)	USD 1.292
Equipamiento, conexión y energía	Indirecto	Aportados por los integrantes	No imputado
Costo total estimado		USD 20.400 + USD 1.292	**USD 21.692** + dominio

Presupuesto de venta. Con una ganancia del 25 %: precio de venta = USD 21.692 × 1,25 = **USD 27.115**; margen de ganancia = (1 − costo / precio) × 100 = **20 %**. Como ese precio supera lo que el instituto puede pagar, el proyecto se desarrolla sin cobro y su valor está en la práctica profesional y en la base reutilizable. Como reserva de gestión se cuenta con las **40 horas** que sobran entre las 720 disponibles y las 680 planificadas.

10.2. Costos de mantenimiento posterior

Supuesto del equipo: 4 horas mensuales de soporte y correcciones (48 h por año), es decir **USD 1.440 por año** de costo, a ofrecer como contrato de mantenimiento anual opcional (precio de USD 1.800 con ganancia del 25 %). El hosting cuesta USD 0 mientras alcance el plan gratuito; si hiciera falta un plan pago, se cotizará y se acordará con el instituto antes de aplicarlo (riesgo R7).

10.3. Factibilidad económica y punto de equilibrio

Factibilidad. Para el instituto es factible porque no tiene costo en dinero; para el equipo, porque las 680 horas entran en las 720 disponibles. No es viable como negocio de un único cliente institucional, porque el precio de venta supera cualquier presupuesto del instituto.

Punto de equilibrio con proyectos similares. Costos fijos de la empresa: USD 4.200 por año (supuesto del equipo, a validar).

Escenario	Costo variable por proyecto	Costo total	Precio de venta (+25 %)	Margen unitario	Punto de equilibrio
Proyecto nuevo desde cero (como el actual)	USD 20.400	USD 21.692	USD 27.115	USD 6.715	4.200 / 6.715 = 0.6, o sea **1 proyecto por año**
Proyecto similar reutilizando la plataforma (120 h de adaptación en 4 semanas, más USD 100 de infraestructura)	USD 3.700	USD 4.023	USD 5.029	USD 1.329	4.200 / 1.329 = 3.2, o sea **4 proyectos por año**

Conclusión. Un proyecto desde cero cubre los costos fijos del año, pero solo con un cliente que pueda pagar USD 27.115, que no es el caso del IFTS N.° 2. El modelo reutilizable baja el precio a unos USD 5.029 y hace accesible el servicio a instituciones con presupuesto reducido, pero exige 4 adaptaciones por año para equilibrarse. Por eso se combina con el contrato de mantenimiento anual opcional (USD 1.800 por institución), que aporta ingreso recurrente (sección 9).

Anexo A. Corrección de la Parte 1: origen de los requerimientos

La cátedra pidió consignar el origen de cada requerimiento. **Negocio:** surge de los objetivos o restricciones del instituto. **Sistema:** surge de condiciones técnicas, normativas o de calidad del producto. Fuentes: reunión de relevamiento (R04/09), notas del equipo (N) y normativa (L: Ley 25.326; W: WCAG 2.2).

Tabla. *Origen y fuente de los requerimientos relevados*

ID	Requerimiento	Tipo	Origen	Fuente
RF01	Administrar contenido desde un panel sin conocimientos técnicos	Funcional	Negocio	R04/09
RF02	Distinguir contenido estanco de dinámico	Funcional	Negocio	R04/09
RF03	Archivar contenido vencido sin eliminarlo	Funcional	Negocio	R04/09
RF04	Vincular publicaciones de Instagram y Facebook por selección editorial	Funcional	Negocio	R04/09
RF05	Soportar múltiples administradores	Funcional	Negocio	R04/09
RF06	Mostrar solo horarios y mesas del período vigente	Funcional	Negocio	R04/09
RF07	Accesos a SIU Guaraní, Aulas Virtuales y Mi Argentina	Funcional	Negocio	Documento "Páginas a vincular"
RF08	Formulario de contacto a correo institucional	Funcional	Negocio	R04/09
RF09	Gestionar galería con descripción y categoría	Funcional	Negocio	R04/09
RF10	Gestionar plantel docente y materias	Funcional	Negocio	R04/09
RNF01	Usabilidad para personal no técnico	No funcional	Negocio	R04/09
RNF02	Infraestructura gratuita o de costo mínimo	No funcional	Negocio	R04/09
RNF03	Disponibilidad estable	No funcional	Sistema	N
RNF04	Diseño responsive	No funcional	Sistema	N
RNF05	Rendimiento con alto volumen de imágenes	No funcional	Sistema	R04/09
RNF06	Acceso al panel con autenticación	No funcional	Sistema	N
RNF07	Accesibilidad WCAG 2.2 AA	No funcional	Sistema	W
RNF08	Protección de datos personales	No funcional	Sistema	L